LAPORAN IMPLEMENTASI FITUR

Credit Scoring & Plafon Saran + Riwayat Kredit Nasabah

Modul penilaian kredit otomatis (skor 0–100, kategori A–E), rekomendasi plafon dinamis, rincian riwayat per pinjaman, serta analisis Kelebihan/Kekurangan

Aplikasi: Dashboard Koperasi Simpan Pinjam (multi-tenant)

Data uji: Koperasi test — clone data produksi

Tanggal: 13 Oktober 2026

Versi commit: cc34d7e (branch feat/credit-scoring)

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merangkum penambahan modul **Credit Scoring** pada dashboard koperasi: sebuah mesin penilaian performa pembayaran anggota yang berjalan otomatis dari data angsuran nyata, menghasilkan **skor 0–100** dan **kategori risiko A–E**, lalu menerjemahkannya menjadi **rekomendasi plafon pinjaman berikutnya**.

Fitur bersifat **informasional** — membantu petugas mengambil keputusan, tanpa memblokir transaksi apa pun. Seluruh parameter (matriks keterlambatan, ambang kategori, persentase plafon, bobot antar-pinjaman) dapat diubah sendiri melalui menu Pengaturan.

0–100
SKOR PERFORMA PER CICILAN

A–E
KATEGORI RISIKO

60%
BOBOT PINJAMAN TERAKHIR

600+
PINJAMAN TERUJI

Daftar perubahan utama

Fitur	Deskripsi	Status
Skor per siklus + kategori A–E	Nilai performa tiap cicilan dari keterlambatan (DPD), dirata-rata jadi skor pinjaman.	SELESAI
Skor agregat berbobot *recency*	Gabungkan skor antar-pinjaman: pinjaman terakhir dominan (60%), sisanya dibagi rata.	BARU
Rincian skor per pinjaman	Tabel skor, kategori, bobot, jumlah cicilan, dan daftar cicilan terlambat.	BARU
Analisis Kelebihan & Kekurangan	Ringkasan otomatis: mencantumkan *cicilan ke-berapa* yang telat, keterlambatan terparah, tren.	BARU
Plafon Saran (informasional)	Rekomendasi plafon berikutnya = plafon terakhir × penyesuaian kategori. Dipindah ke atas input plafon.	DIPERBARUI
Riwayat Skor Kredit nasabah	Log per pembayaran: tanggal, DPD, skor siklus, skor berjalan, keterangan.	SELESAI
Panel Aksi Cepat	6 tombol pintas di profil anggota: bayar, kartu angsuran, ajukan, simpanan, cairkan, riwayat.	SELESAI
Tombol Bayar Angsuran	Pada halaman detail pinjaman, arahkan cepat ke pencatatan pembayaran.	SELESAI

2. Cara Kerja Penilaian Kredit

2.1 Skor per siklus (per cicilan)

Setiap cicilan dinilai dari jumlah hari keterlambatan (DPD — *days past due*) saat dibayar. Makin telat, makin kecil nilainya; telat berat bernilai minus.

Hari keterlambatan	Nilai siklus	Label
Tepat waktu / lebih awal (≤ 0 hari)	**100**	Tepat Waktu
1–3 hari	**70**	Telat Ringan
4–7 hari	**40**	Telat Sedang
8–14 hari	**0**	Telat Berat
≥ 15 hari	**−50**	Penalti Berat

2.2 Skor pinjaman & kategori

Skor tiap pinjaman = rata-rata nilai seluruh siklusnya (dibulatkan, dibatasi 0–100). Skor pinjaman lalu dipetakan ke kategori dan penyesuaian plafon:

Kategori	Rentang skor	Arti	Plafon berikutnya
A	80–100	Performa sangat baik	+30%
B	65–79	Baik, telat minor	+15%
C	50–64	Cukup, telat berulang	0% (tetap)
D	30–49	Kurang baik	−20%
E	0–29	Riwayat buruk / macet	−100% (nol)

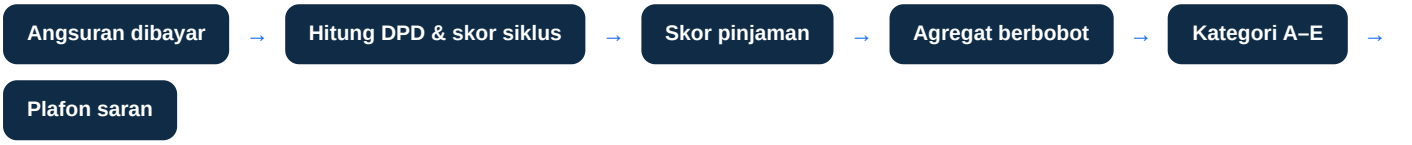
2.3 Skor agregat nasabah (berbobot *recency*)

Untuk anggota dengan lebih dari satu pinjaman, skor akhir tidak sekadar dirata-ratakan. **Pinjaman terakhir diberi bobot dominan** (default 60%) karena paling mencerminkan kondisi terkini; sisanya (40%) dibagi rata ke pinjaman-pinjaman sebelumnya. Bobot ini dapat diubah di Pengaturan.

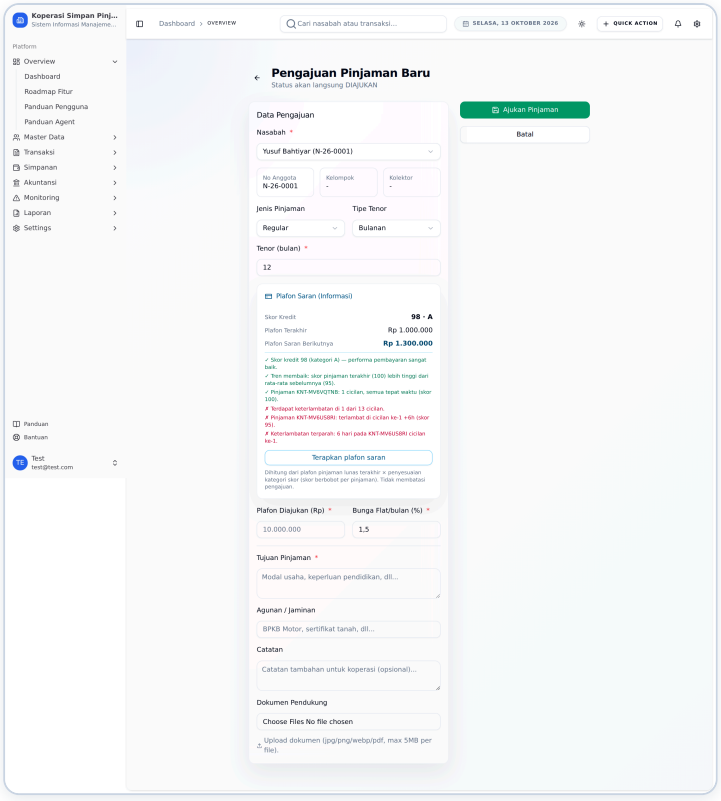
> **Contoh nyata:** Pinjaman #1 skor 70, pinjaman #2 skor 100 → (40% × 70) + (60% × 100) = 28 + 60 = **skor akhir 88**.
> Jika ada 3 pinjaman: terakhir 60%, dua pinjaman sebelumnya 20% masing-masing.

2.4 Plafon saran (informasional)

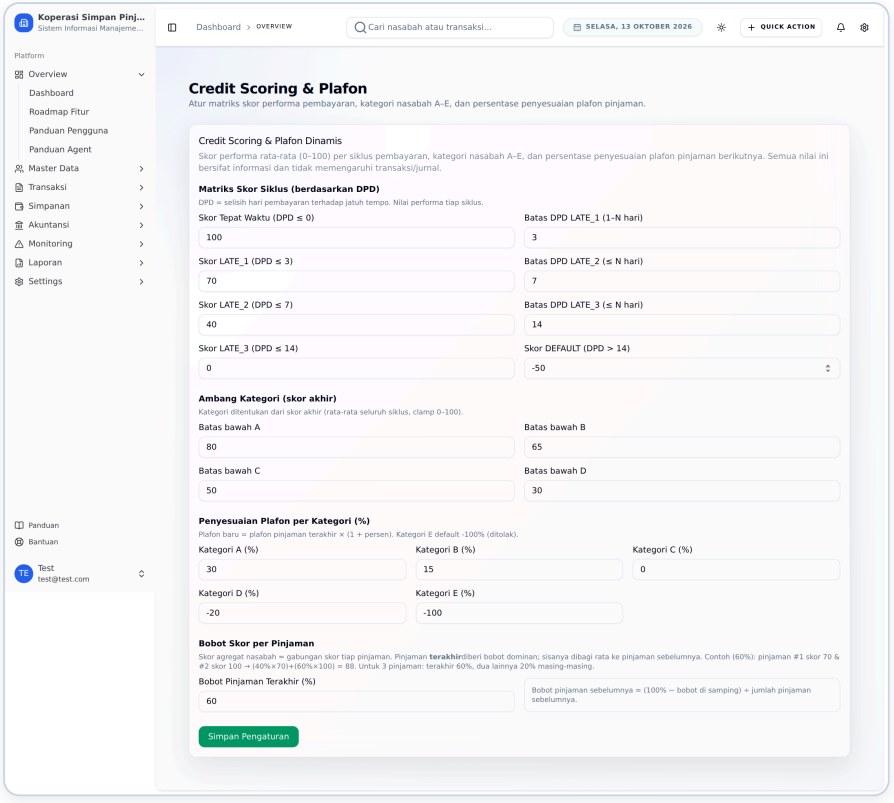
Plafon saran = **plafon pinjaman lunas terakhir × (1 + persentase kategori)**. Nilai ini hanya rekomendasi untuk membantu keputusan petugas — **tidak membatasi atau memblokir** pengajuan, dan kategori E tidak otomatis menolak anggota.



3. Bukti Tangkapan Layar (Data Nyata)

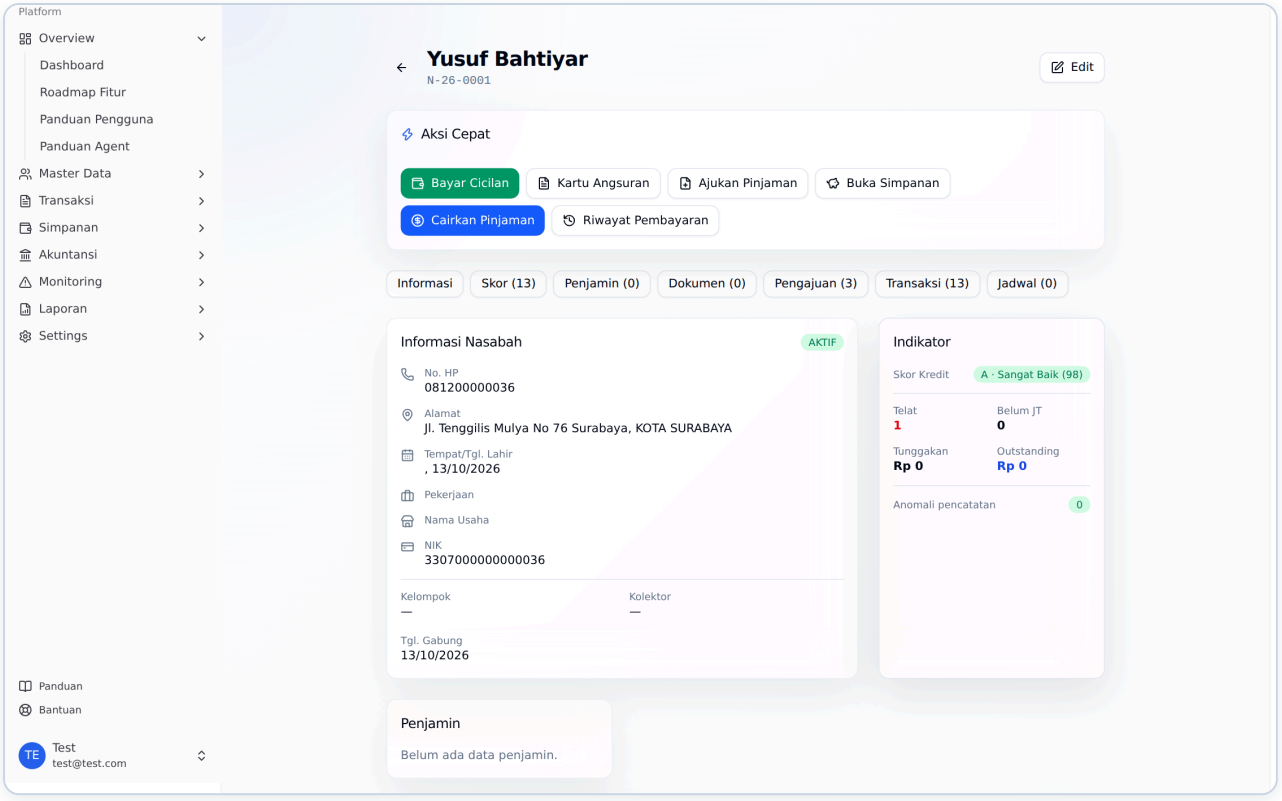


*Gambar 1 — Form pengajuan pinjaman: kartu **Plafon Saran (Informasi)** kini tampil **di atas input "Plafon Diajukan"**, lengkap dengan skor, kategori, plafon saran, tombol "Terapkan plafon saran", serta ringkasan Kelebihan & Kekurangan.*

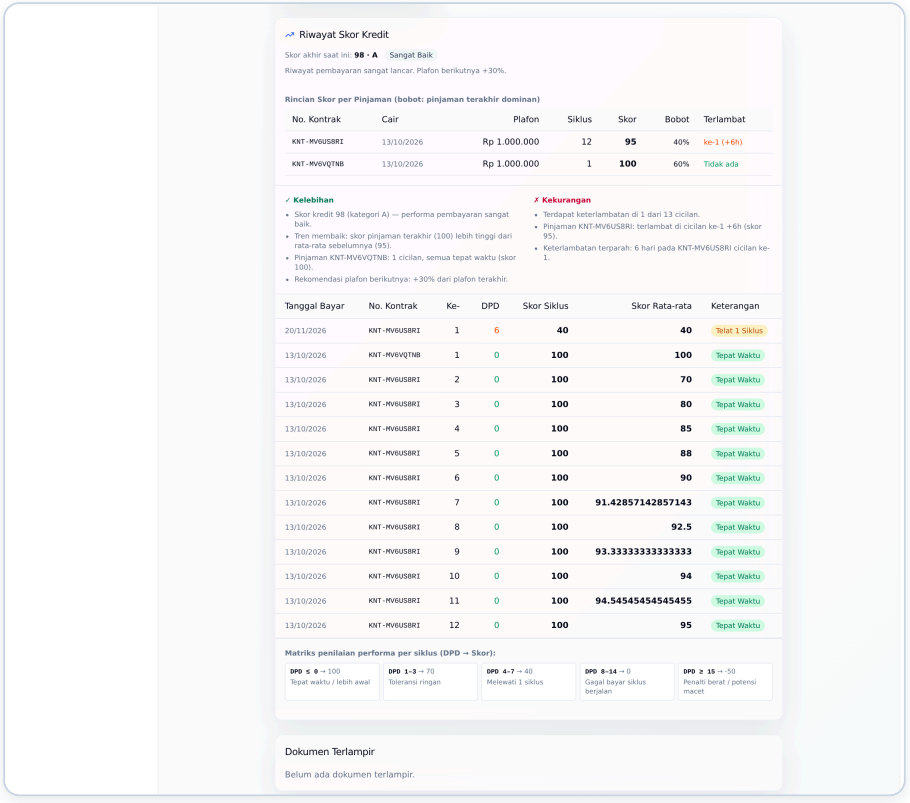


*Gambar 2 — Halaman **Pengaturan → Credit Scoring & Plafon**: matriks DPD, ambang kategori, persentase plafon per kategori, dan **bobot pinjaman terakhir** — semuanya dapat diubah.*

3. Bukti Tangkapan Layar — lanjutan



*Gambar 3 — Profil nasabah **Yusuf Bahtiyar** (N-26-0001): panel **Aksi Cepat** berisi 6 tombol pintas, dan kartu indikator ringkas (Skor Kredit 98 · A, telat 1, tunggakan Rp 0).*



*Gambar 4 — Card **Riwayat Skor Kredit**: **Rincian Skor per Pinjaman** berbobot, blok **Kelebihan/Kekurangan** (menyebut cicilan ke-berapa yang telat), tabel riwayat per pembayaran, dan legenda matriks DPD.*

4. Data Riwayat Nasabah Contoh

Berikut data nyata anggota **Yusuf Bahtiyar** (N-26-0001) yang dipakai sebagai studi kasus. Anggota ini memiliki 2 pinjaman aktif/lunas dengan riwayat lengkap.

No. Kontrak	Status	Pokok	Skor	Kategori	Bobot	Cicilan
KNT-MV6US8RI	AKTIF	Rp 1.000.000	95	A	40%	12
KNT-MV6VQTNB	LUNAS	Rp 1.000.000	100	A	60%	1

Skor akhir & rekomendasi

98
SKOR AKHIR (KATEGORI A)

1.000.000
PLAFON TERAKHIR (RP)

1.300.000
PLAFON SARAN (RP)

Perhitungan: (40% × 95) + (60% × 100) = 38 + 60 = **98**. Plafon saran = 1.000.000 × (1 + 30%) = **Rp 1.300.000**.

Analisis otomatis — Kelebihan & Kekurangan

✓ Kelebihan	✗ Kekurangan
Skor kredit **98** (kategori A) — performa pembayaran sangat baik.	Terdapat keterlambatan di **1 dari 13** cicilan.
Tren membaik: skor pinjaman terakhir (**100**) lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya (**95**).	**Pinjaman KNT-MV6US8RI: terlambat di cicilan ke-1 (+6 hari)** — skor pinjaman 95.
Pinjaman KNT-MV6VQTNB: 1 cicilan, semua tepat waktu (skor 100).	**Keterlambatan terparah: 6 hari** pada KNT-MV6US8RI cicilan ke-1.
Rekomendasi plafon berikutnya: **+30%** dari plafon terakhir.	—

Manfaat nyata: petugas langsung melihat *di cicilan ke berapa* anggota pernah telat dan seberapa parah, tanpa perlu membuka satu per satu jadwal angsuran. Keputusan plafon jadi cepat dan berbasis data.

5. Statistik Data Produksi (Teruji)

Modul diuji terhadap salinan data produksi. Seluruh perhitungan skor berjalan atas data nyata berikut:

273	719	2.703	2.244
NASABAH	PINJAMAN	JADWAL ANGSURAN	PEMBAYARAN

5.1 Sebaran kategori kredit

Dari seluruh pinjaman yang telah memiliki skor akhir:

Kategori	Jumlah pinjaman	Proporsi
A Sangat baik	411	71,6%
B Baik	70	12,2%
C Cukup	12	2,1%
D Kurang	30	5,2%
E Buruk	51	8,9%
Total	**574**	**100%**

5.2 Sebaran keterlambatan (DPD) antarcicilan terbayar

Keterlambatan	Jumlah cicilan	Proporsi
Tepat waktu (≤ 0 hari)	1.397	67,5%
1–3 hari	181	8,7%
4–7 hari	220	10,6%
8–14 hari	77	3,7%
≥ 15 hari	194	9,4%
Total cicilan terbayar	**2.069**	**100%**

Catatan validasi: skor dihitung ulang otomatis setiap ada pembayaran baru atau pembetulan/pembatalan pembayaran, sehingga riwayat selalu konsisten dengan data transaksi terkini.

6. Verifikasi Teknis

Semua perubahan telah diverifikasi pada lingkungan uji (aplikasi berjalan sebagai kontainer lokal + database salinan produksi):

Pemeriksaan	Hasil
Kompilasi TypeScript (`tsc --noEmit`)	0 error
Unit test mesin skor (termasuk contoh 70 & 100 → 88)	30/30 lulus
Build produksi	Sukses
Akses halaman (nasabah, pinjaman, pengajuan, pengaturan)	HTTP 200
Render kartu Plafon Saran di atas input plafon	Terverifikasi
Render Rincian per pinjaman + Kelebihan/Kekurangan	Terverifikasi

Cakupan perubahan berkas

- `src/lib/credit-score.ts` — mesin skor, agregasi berbobot, analisis Kelebihan/Kekurangan.
- `src/lib/credit-finalize.ts` — perhitungan & penyimpanan skor pinjaman, plafon saran.
- `src/actions/nasabah.ts`, `src/actions/pengajuan.ts`, `src/actions/settings.ts` — data & konfigurasi.
- `src/app/(dashboard)/nasabah/[id]/page.tsx` — riwayat skor, rincian, aksi cepat.
- `src/app/(dashboard)/pengajuan/baru/page.tsx` — kartu plafon saran di atas input.
- `src/app/(dashboard)/settings/credit-scoring-settings-form.tsx` — form pengaturan.
- `tests/unit/credit-score.test.ts` — 29 pengujian.